Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

Лабораторна робота №1

Результати виконання консольного застосунку GameStudio.Console

Дисципліна: Технології на платформі .NET
Тема моделі: «Ігрова студія» (GameStudio): Employee → Programmer, Artist; GameProject; BugReport; generic CrudService<T>
Виконав: студент групи 402-ТН Желудков Віталій Віталійович
Перевірив: Тютюнник П. Б.
Середовище: .NET 8 (net8.0), C# 12

```
$ dotnet run --project GameStudio.Console
```

```
Лабораторна робота №1 — модель «Ігрова студія» (GameStudio)
Запуск: 21.10.2026 22:55

================================================================================================
1. Статичні поля, статичні конструктори та статичні методи
================================================================================================
Працівників створено до початку роботи: 0
Надбавка за рік стажу (статичне поле): 3%
Рушії, які підтримує студія: Unity, Unreal Engine, Godot, Roblox Studio
GameProject.IsEngineSupported("Godot")     = True
GameProject.IsEngineSupported("GameMaker") = False

================================================================================================
2. CRUD-сервіс працівників: Create та ReadAll
================================================================================================
  [подія ElementCreated] додано: Андрій Коваленко (Middle C#-програміст)
  [подія ElementCreated] додано: Олена Шевчук (Junior Luau-програміст)
  [подія ElementCreated] додано: Максим Бондар (3D-моделер)
  [подія ElementCreated] додано: Ірина Мельник (UI-художник)

Усі працівники (ReadAll):
  1. Middle C#-програміст         Андрій Коваленко       стаж: 5 р., зарплата: 51 750,00 грн
  2. Junior Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 29 680,00 грн
  3. 3D-моделер                   Максим Бондар          стаж: 4 р., зарплата: 29 120,00 грн
  4. UI-художник                  Ірина Мельник          стаж: 3 р., зарплата: 26 160,00 грн
Кількість елементів у сервісі: 4
Працівників створено (статичний лічильник): 4

================================================================================================
3. Read — пошук працівника за Id
================================================================================================
Read(2805ccf8-c2aa-47c5-b248-8c71e836b3f5):
  Junior Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 29 680,00 грн

================================================================================================
4. Update — зміна даних працівників
================================================================================================
Комітів у Олени: 42; підвищення грейду: так → Middle
  [подія ElementUpdated] оновлено: Олена Шевчук (Middle Luau-програміст)
Завершених 3D-моделей у Максима: 3 (бонус 250 грн за кожну)
  [подія ElementUpdated] оновлено: Максим Бондар (3D-моделер)
  [подія ElementUpdated] оновлено: Ірина Мельник (Аніматор)

Працівники після оновлення:
  1. Middle C#-програміст         Андрій Коваленко       стаж: 5 р., зарплата: 51 750,00 грн
  2. Middle Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 44 520,00 грн
  3. 3D-моделер                   Максим Бондар          стаж: 4 р., зарплата: 29 870,00 грн
  4. Аніматор                     Ірина Мельник          стаж: 3 р., зарплата: 30 475,00 грн

================================================================================================
5. Remove — видалення працівника
================================================================================================
  [подія ElementRemoved] видалено: Ірина Мельник (Аніматор)

Працівники після видалення:
  1. Middle C#-програміст         Андрій Коваленко       стаж: 5 р., зарплата: 51 750,00 грн
```

```
  2. Middle Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 44 520,00 грн
  3. 3D-моделер                   Максим Бондар          стаж: 4 р., зарплата: 29 870,00 грн

================================================================================================
6. Обробка винятків у CRUD-сервісі
================================================================================================
Read неіснуючого Id    → KeyNotFoundException: Елемент з Id 00000000-0000-0000-0000-000000000000 не знайдено.
Повторний Create       → InvalidOperationException: Елемент з Id 1d704619-1029-4a29-8792-24fdfc711597 уже
існує.
Повторний Remove       → KeyNotFoundException: Неможливо видалити: елемент з Id dcad65e5-1049-48c8-84bf-
13a605499c45 не знайдено.
MakeCommits(-5)        → ArgumentOutOfRangeException: Кількість комітів має бути додатною. (Parameter
'count')

================================================================================================
7. Методи розширення та пошук за умовою (делегати Func<T, bool> і Predicate<T>)
================================================================================================
Місячний фонд оплати праці (TotalMonthlyPayroll): 126 140,00 грн
Короткий опис (ToShortString): Андрій Коваленко (Middle C#-програміст)
Лише програмісти (Find з Func<Employee, bool>):
  1. Middle C#-програміст         Андрій Коваленко       стаж: 5 р., зарплата: 51 750,00 грн
  2. Middle Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 44 520,00 грн
Зарплата понад 40 000 грн (Predicate<Employee>):
  - Андрій Коваленко (Middle C#-програміст): 51 750,00 грн
  - Олена Шевчук (Middle Luau-програміст): 44 520,00 грн

================================================================================================
8. Ігрові проєкти: власний делегат і події StatusChanged / BudgetExceeded
================================================================================================
  [подія ElementCreated] додано проєкт «Sky Pirates»
  [подія ElementCreated] додано проєкт «Pixel Farm»

  [подія StatusChanged] «Sky Pirates»: Concept → Prototype
  [подія StatusChanged] «Sky Pirates»: Prototype → Production
  [подія StatusChanged] «Pixel Farm»: Concept → Prototype
Витрачено 320 000 грн → використано бюджету: 64,0 %
  [подія BudgetExceeded] «Sky Pirates»: бюджет перевищено на 70 000,00 грн!
Витрачено ще 250 000 грн → використано бюджету: 114,0 %
  [подія StatusChanged] «Sky Pirates»: Production → Testing
  [подія StatusChanged] «Sky Pirates»: Testing → Released
Зміна статусу після релізу → InvalidOperationException: Проєкт "Sky Pirates" уже завершено (Released), статус
змінити не можна.
Непідтримуваний рушій       → ArgumentException: Рушій "GameMaker" не підтримується студією. (Parameter
'engine')

Усі проєкти (ReadAll):
  1. "Sky Pirates" (Action RPG, Roblox Studio) — Released, бюджет: 500 000 грн, витрачено: 570 000 грн, у
команді: 3
  2. "Pixel Farm" (Simulator, Godot) — Prototype, бюджет: 150 000 грн, витрачено: 0 грн, у команді: 1

================================================================================================
9. Баг-трекер: подія Fixed (вбудований делегат EventHandler)
================================================================================================
Усі баги:
  1. [Critical] Гравець провалюється крізь палубу корабля — відкрито
  2. [High    ] Не зберігається прогрес після виходу з гри — відкрито
  3. [Low     ] Друкарська помилка в головному меню — відкрито
Є відкриті критичні баги (HasOpenCriticalBugs): True

  [подія Fixed] виправлено баг: Гравець провалюється крізь палубу корабля
  [подія Fixed] виправлено баг: Друкарська помилка в головному меню
MarkAsFixed без виконавця → InvalidOperationException: Баг "Не зберігається прогрес після виходу з гри" ще
нікому не призначено.
Є відкриті критичні баги (HasOpenCriticalBugs): False
Відкриті баги (Find з умовою !IsFixed):
  1. [High    ] Не зберігається прогрес після виходу з гри — відкрито

================================================================================================
10. Додаткове завдання: Save / Load — серіалізація у JSON-файли
================================================================================================
Save → data/employees.json (828 байт)
Save → data/projects.json (656 байт)
Save → data/bugs.json (1061 байт)

Фрагмент файлу employees.json:
  [
    {
```

```
      "$type": "programmer",
      "PrimaryLanguage": "C#",
      "Grade": "Middle",
      "CommitsCount": 0,
      "Id": "1d704619-1029-4a29-8792-24fdfc711597",
      "FullName": "Андрій Коваленко",
      "HireDate": "2021-03-15T00:00:00",
      "BaseSalary": 30000
    },
    {
  ...

Load → працівників: 3, проєктів: 2, багів: 3
Завантажені працівники (тип об'єкта збережено завдяки полю "$type"):
  Programmer | Middle C#-програміст         Андрій Коваленко       стаж: 5 р., зарплата: 51 750,00 грн
  Programmer | Middle Luau-програміст       Олена Шевчук           стаж: 2 р., зарплата: 44 520,00 грн
  Artist     | 3D-моделер                   Максим Бондар          стаж: 4 р., зарплата: 29 870,00 грн
Завантажені проєкти:
  1. "Sky Pirates" (Action RPG, Roblox Studio) — Released, бюджет: 500 000 грн, витрачено: 570 000 грн, у
команді: 3
  2. "Pixel Farm" (Simulator, Godot) — Prototype, бюджет: 150 000 грн, витрачено: 0 грн, у команді: 1
Завантажені баги:
  1. [Critical] Гравець провалюється крізь палубу корабля — виправлено
  2. [High    ] Не зберігається прогрес після виходу з гри — відкрито
  3. [Low     ] Друкарська помилка в головному меню — виправлено
Ідентифікатори збігаються з оригіналом: True; фонд оплати праці збігається: True
Load неіснуючого файлу → FileNotFoundException: Файл з даними не знайдено.

================================================================================================
Підсумок
================================================================================================
Усього створено об'єктів Employee (разом із завантаженими з файлу): 8
Роботу програми завершено.
```